

Primera Práctica de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de Matemática 2026

ELABORADO POR: ALBERTO JIMÉNEZ RUIZ

Asesor Regional de Matemática

DRE-Cartago 2026 | DAP

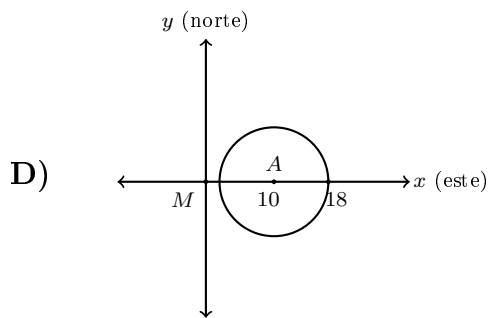
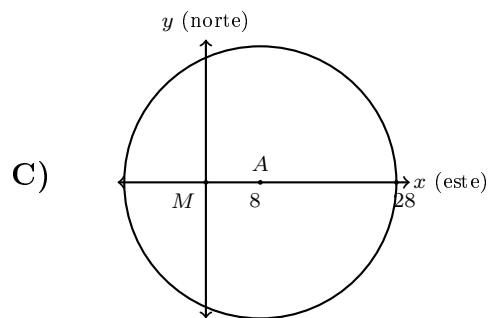
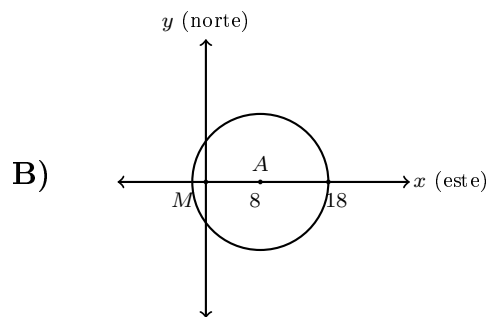
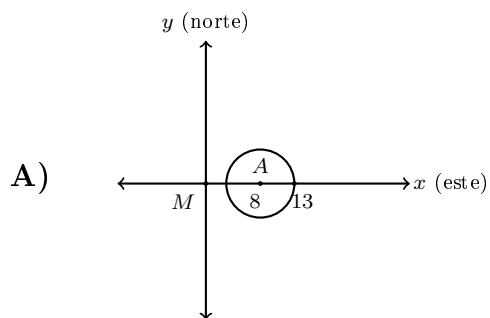
Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones

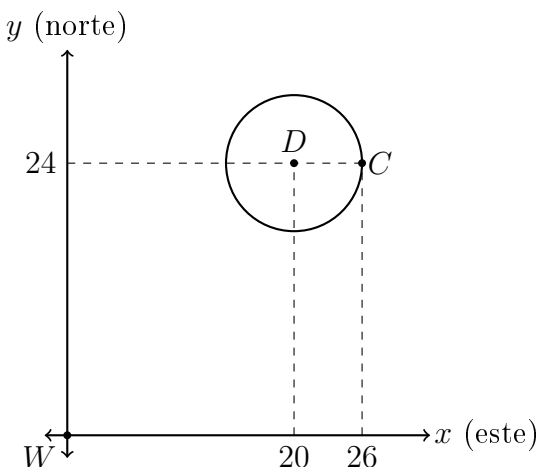
Seleccione la opción que corresponde a la representación algebraica o gráfica descrita en cada situación. Todas las unidades están dadas en metros, salvo que se indique otra unidad.

1. Una antena (A) que emite una señal para radio se ubica a 8 km al este del mercado (M) de un poblado, el cual se considera como origen. Si el alcance máximo de la señal que emite la antena es de 10 km a su alrededor, entonces, la representación gráfica del alcance máximo de la señal corresponde a



2. Un dispositivo mecánico se coloca en el jardín de una casa y lanza un chorro continuo de agua, cuyo alcance máximo es 6 m alrededor de ese dispositivo.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones, W de esa casa, D del dispositivo y C de la circunferencia correspondiente al alcance máximo del chorro de agua lanzado por ese dispositivo:



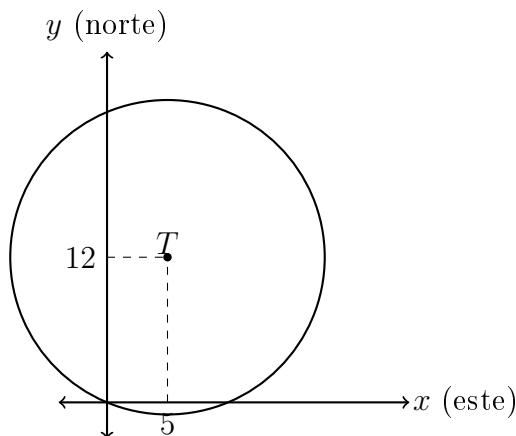
De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia C correspondiente al alcance máximo del chorro de agua lanzado por ese dispositivo?

- A) $(x - 20)^2 + (y - 24)^2 = 36$
- B) $(x + 20)^2 + (y + 24)^2 = 36$
- C) $(x - 20)^2 + (y - 24)^2 = 6$
- D) $(x - 26)^2 + (y - 24)^2 = 36$

3. Una antena de telecomunicaciones (T) emite una señal que permite a los teléfonos celulares, ubicados a 13 km o menos alrededor de esa antena, realizar y recibir llamadas. En una representación gráfica, la ubicación de la antena corresponde al punto $T(5, 12)$.

Durante una revisión técnica se registraron tres teléfonos celulares ubicados en los puntos $R(10, 24)$, $S(18, 12)$ y $U(17, 18)$.

La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, muestra la ubicación de la antena y la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal.

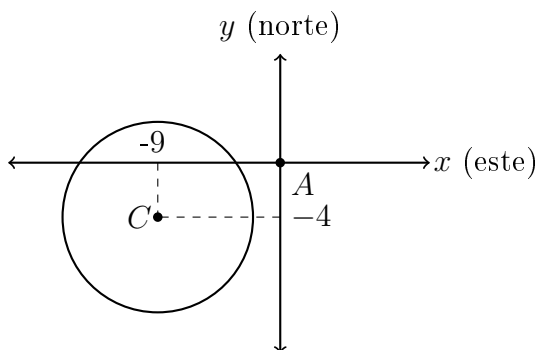


De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál de esos teléfonos se pueden realizar y recibir llamadas por medio de la señal de esa antena?

- A) Solo en R .
- B) Solo en S .
- C) En R y en S .
- D) En R , en S y en U .

4. En una finca se desea construir un estanque circular para peces. El centro del estanque (C) se ubicará a 9 m al oeste y 4 m al sur de un árbol (A), el cual se considera como origen. Además, el borde del estanque debe quedar a 7 m del centro.

La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en metros, muestra la ubicación del árbol, del centro del estanque y de la circunferencia correspondiente al borde del estanque.



¿Cuál de las siguientes representaciones algebraicas, en la que las unidades están en metros, corresponde a la circunferencia que representa el borde de ese estanque?

- A) $(x - 9)^2 + (y - 4)^2 = 49$
- B) $(x + 9)^2 + (y + 4)^2 = 49$
- C) $(x + 9)^2 + (y + 4)^2 = 7$
- D) $(x - 4)^2 + (y - 9)^2 = 49$

5. En un plano cartesiano, la circunferencia C tiene centro en $A(6, 4)$ y radio 5. A esa circunferencia se le aplica una traslación de 8 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo, obteniendo la circunferencia C' .

¿Cuál de las siguientes representaciones algebraicas corresponde a la circunferencia C' ?

A) $(x - 14)^2 + (y - 1)^2 = 25$

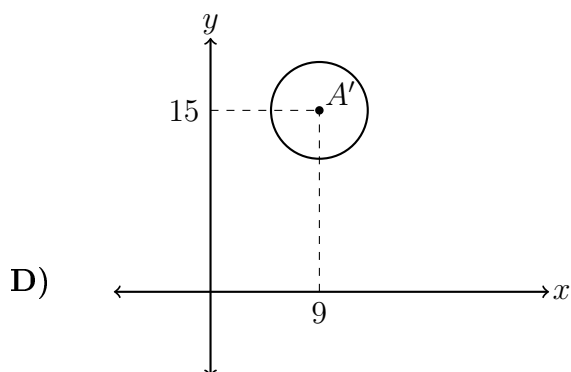
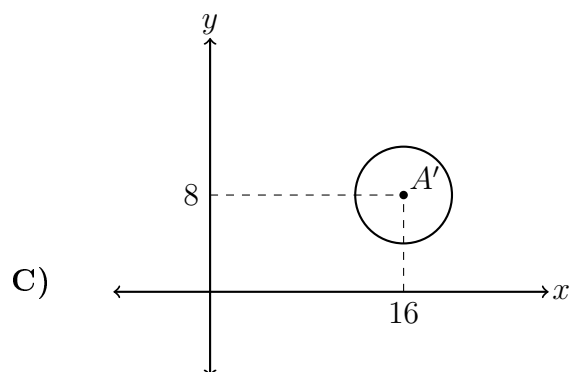
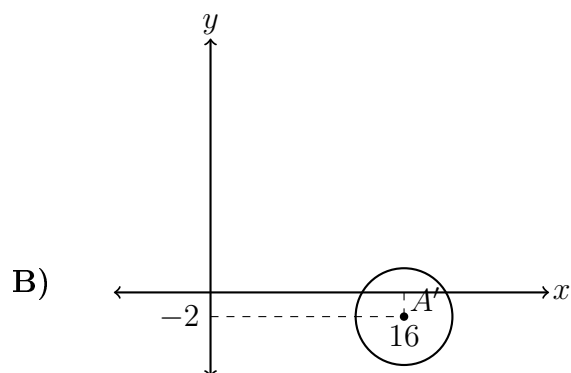
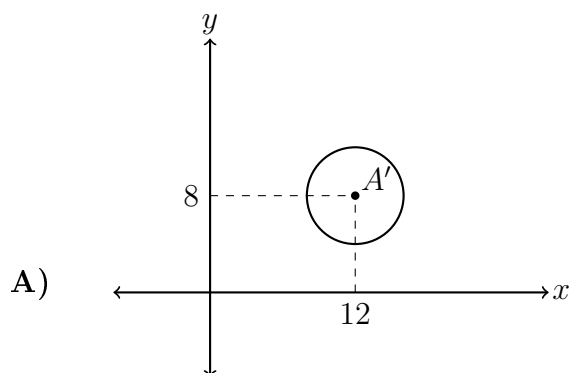
B) $(x + 14)^2 + (y + 1)^2 = 25$

C) $(x - 14)^2 + (y - 7)^2 = 25$

D) $(x - 6)^2 + (y - 4)^2 = 25$

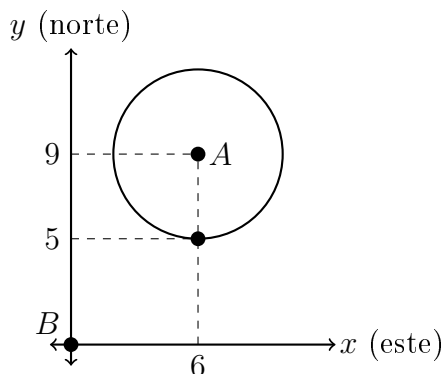
6. En un centro recreativo, una piscina circular está representada en un plano por la circunferencia C , con centro en $A(4, 3)$ y radio 4. Debido a una remodelación del terreno, la piscina se trasladará 12 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba, obteniendo la nueva ubicación representada por la circunferencia C' .

¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde a esa traslación?



7. En una mesa un carpintero traza una circunferencia a 6 cm al este y 9 cm al norte de uno de los extremos de la mesa, la cual representa la ubicación de un portavasos.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en cm, muestra las ubicaciones, A del centro de la circunferencia y B extremo de la mesa, así como la ubicación de la circunferencia correspondiente al alcance de la zona iluminada en el piso:



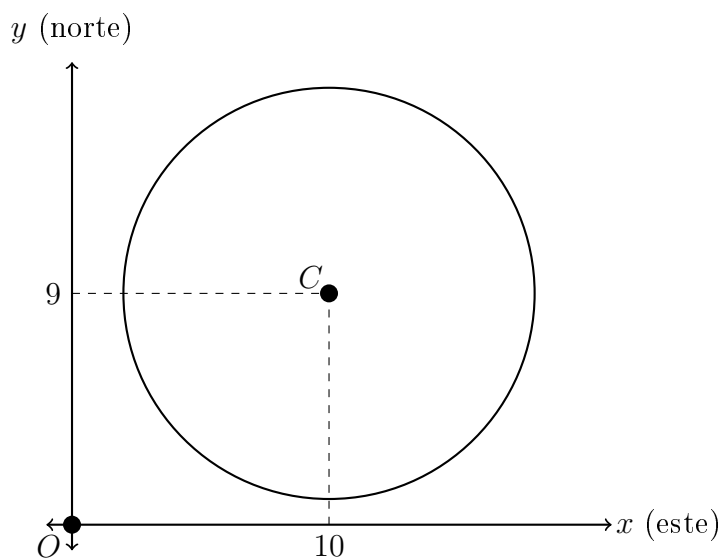
El carpintero traslada la circunferencia, desde su ubicación actual, a 30 cm al norte y 40 cm al oeste para luego trazar otra circunferencia que representará otro portavasos.

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en centímetros, de la circunferencia correspondiente a la circunferencia que corresponde al segundo portavasos?

- A) $(x - 46)^2 + (y - 39)^2 = 16$
- B) $(x - 39)^2 + (y - 46)^2 = 16$
- C) $(x + 24)^2 + (y + 31)^2 = 8$
- D) $(x + 34)^2 + (y - 39)^2 = 16$

8. En las instalaciones de un centro recreativo hay una fuente circular de 16 m de diámetro. Si se crea un sendero rectilíneo que pasa por los puntos $(20, 4)$ y $(20, 14)$.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra el origen O y C del centro de la fuente:

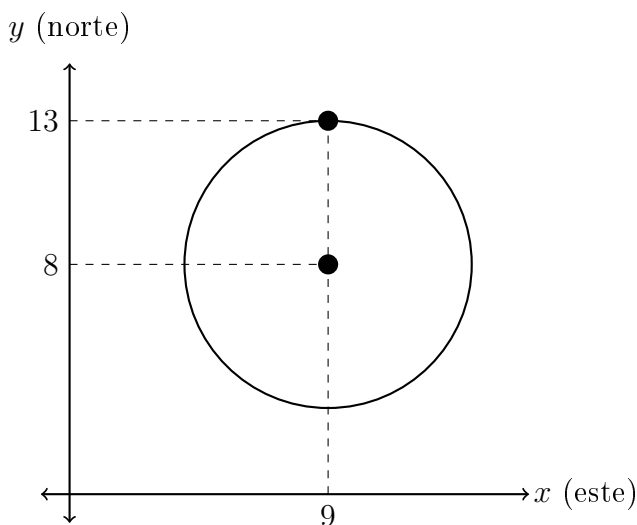


De acuerdo con la información anterior, la recta que representa ese sendero, con respecto a la circunferencia que representa el borde de esa fuente, es

- A) exterior.
- B) secante.
- C) tangente.
- D) Ninguna de las anteriores.

9. Un juego consiste en lanzar una ficha desde cierta distancia hacia un objetivo circular colocado en el piso de un salón de actividades. La medida del radio de ese objetivo es 5 m.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la circunferencia que representa el borde del objetivo:



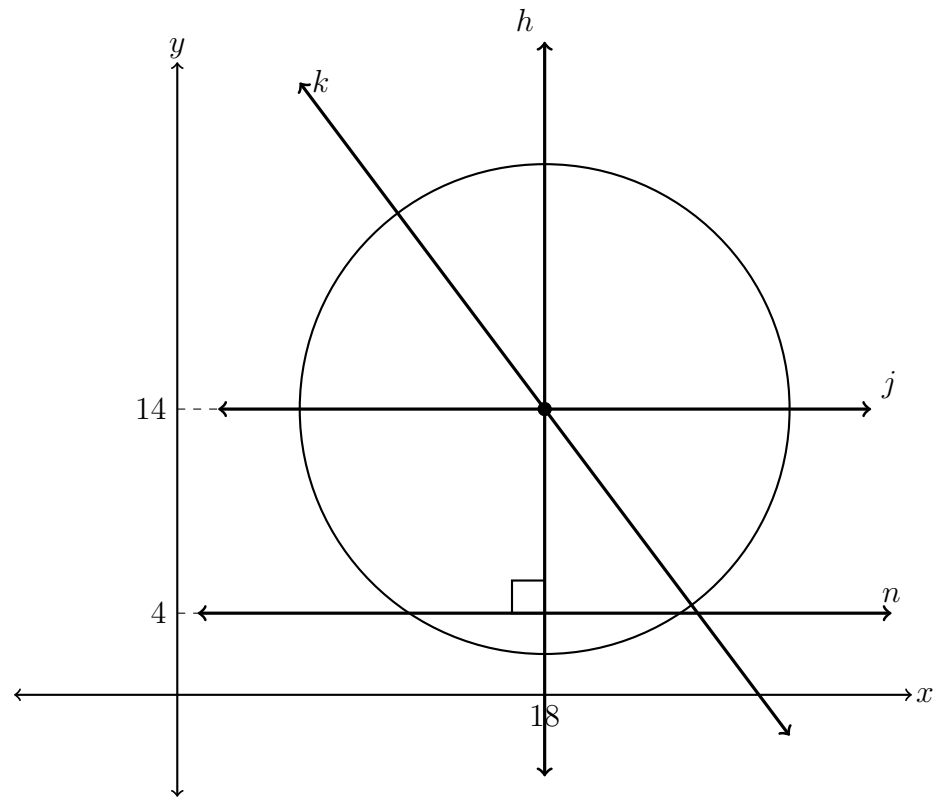
Además, durante el juego:

- Mariela lanzó una ficha y esta se ubicó en el punto correspondiente a (12, 12).
- Andrés lanzó una ficha y esta se ubicó en el punto correspondiente a (4, 8).
- Valeria lanzó una ficha y esta se ubicó en el punto correspondiente a (15, 9).
- Esteban lanzó una ficha y esta se ubicó en el punto correspondiente a (8, 4).

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál de esas personas lanzó la ficha que se ubicó en el exterior de ese objetivo?

- A) Mariela.
- B) Andrés.
- C) Valeria.
- D) Esteban.

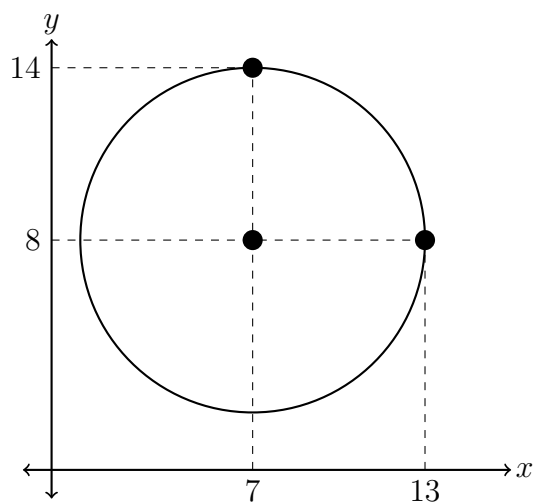
10. Una rotonda tiene forma circular y la medida de su diámetro es 24 m. Las rectas h y j representan senderos que pasan por el centro de la rotonda. Las rectas k y n representan otros senderos del lugar además los senderos j y n son paralelos. La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en metros, muestra la rotonda y esos senderos:



De acuerdo con la información anterior, ¿Cuáles de esas rectas, que representan senderos, son perpendiculares entre si?

- A) j y k .
- B) h y j .
- C) k y n .
- D) j y n .

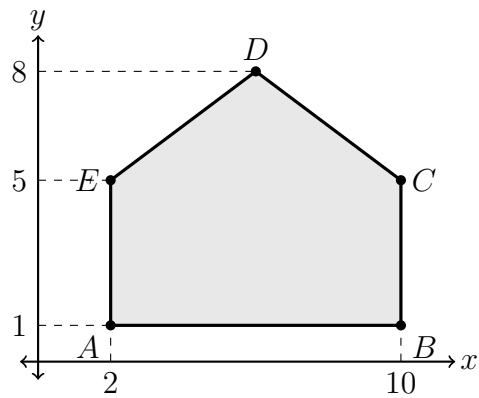
11. Una antena de telecomunicaciones emite una señal que permite a los teléfonos celulares, que se encuentran a 6 km o menos alrededor de esa antena, realizar y recibir llamadas. A continuación, se muestra la representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, de la circunferencia que corresponde al alcance máximo de la señal que emite esa antena:



De acuerdo con la información anterior, si las ubicaciones que tienen los teléfonos celulares W , K , L y M corresponden, respectivamente, a los puntos $(10, 12)$, $(14, 8)$, $(2, 2)$ y $(7, 15)$, entonces ¿en cuál de esos teléfonos se pueden realizar y recibir llamadas por medio de la señal de esa antena?

- A) W
- B) K
- C) L
- D) M

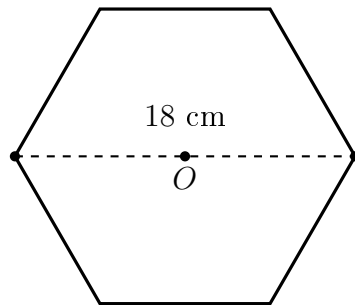
12. En un centro educativo se destinará una zona con forma poligonal para construir un jardín. La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en metros, muestra la forma de esa zona:



De acuerdo con la información anterior, ¿Cuántos metros cuadrados mide el área de la zona destinada para ese jardín?

- A) 32
- B) 40
- C) 44
- D) 56

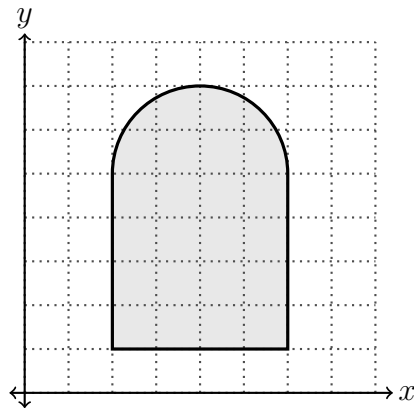
- 13.** Una empresa fabrica señales decorativas con forma de hexágono regular. Para colocar un refuerzo, se mide la distancia entre dos vértices opuestos de una de esas señales y se obtiene 18 cm.



Si se coloca una cinta alrededor de todo el borde de esa señal, ¿Cuántos centímetros de cinta se necesitan?

- A) 27
- B) 36
- C) 54
- D) 108

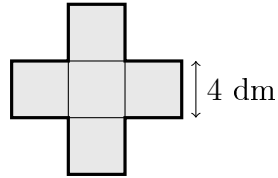
14. Un artesano diseñó una pieza decorativa para la entrada de un salón comunal. La siguiente representación gráfica muestra la forma de esa pieza sobre una cuadrícula. La medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 1 m.



De acuerdo con la información anterior, la superficie de esa pieza decorativa, en metros cuadrados, es mayor que

- A) 22 y menor que 23.
- B) 18 y menor que 20.
- C) 16 y menor que 18.
- D) 24 y menor que 26.

- 15.** Para una actividad escolar se arma un mural con cinco piezas cuadradas congruentes. Cada pieza tiene 4 dm de lado y se colocan como se muestra en la siguiente figura:



Si se coloca una cinta alrededor del borde exterior del mural, ¿Cuántos decímetros de cinta se necesitan?

- A) 32
 - B) 40
 - C) 48
 - D) 80
- 16.** En un taller se elaboran recuerdos a partir de esferas de acrílico. A cada esfera se le realiza un corte plano que pasa por el centro de la esfera.
- De acuerdo con la información anterior, la sección plana obtenida en cada recuerdo, producto del corte realizado a esa esfera, corresponde a una

- A) circunferencia.
- B) hipérbola.
- C) parábola.
- D) recta.

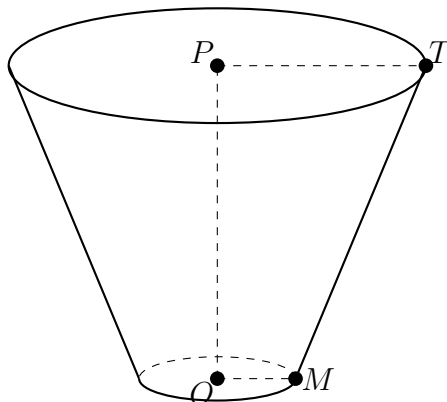
17. Considere la siguiente información:

Una persona artesana trabaja con un bloque de cera con forma de cilindro circular recto, cuyo radio de la base mide 8 cm y la altura del cilindro mide 24 cm. Para elaborar una pieza decorativa, realiza un corte plano al bloque, que pasa por el centro de las bases y es perpendicular a estas.

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es el perímetro de la sección plana obtenida producto del corte realizado a ese bloque?

- A) 32 cm
- B) 64 cm
- C) 80 cm
- D) 192 cm

18. Considere la siguiente figura, la cual corresponde a una de las partes de un cono circular recto, que fue cortado por un plano paralelo a su base.



$\overline{PT}$: radio de la base del cono.

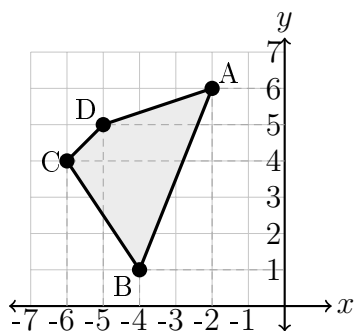
$\overline{OM}$: radio de la base de sección plana generada por el corte.

De acuerdo con la información anterior, si $PO = 12$, $PT = 8$ y $OM = 3$, entonces, ¿cuál es la medida de la altura del cono antes de ser cortado?

- A) 8,7
- B) 14,4
- C) 16,5
- D) 19,2

Considere la siguiente representación gráfica para responder los items 19 y 20.

En el plano de diseño de una institución educativa, el polígono $ABCD$ representa la forma de una zona verde que será reproducida en diferentes posiciones del patio.



19. Si al polígono $ABCD$ se le aplica una reflexión respecto a la recta dada por $y = -x$, entonces, ¿Cuál es la imagen del punto A ?
- A) $(-2, -6)$
 - B) $(6, -2)$
 - C) $(-6, 2)$
 - D) $(2, 6)$
20. En el mismo plano de diseño, al polígono $ABCD$ se le aplica una homotecia de razón $k = -2$ con centro en el origen y, luego, una traslación de 3 unidades hacia la derecha. ¿Cuál es la imagen del punto C luego de aplicar ambas transformaciones?
- A) $(-15, 8)$
 - B) $(15, -8)$
 - C) $(9, -8)$
 - D) $(12, -5)$

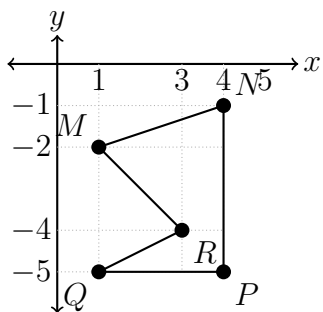
- 21.** En una aplicación de mapas, la ubicación de una cámara de seguridad se representa por el punto $P(3, -2)$ en un plano cartesiano. Para ajustar la orientación del mapa en la pantalla, el sistema aplica una rotación de 90° en sentido antihorario alrededor del origen.

¿Cuáles son las coordenadas del punto que representa la nueva ubicación de la cámara en la pantalla?

- A) $(-2, -3)$
- B) $(2, 3)$
- C) $(-3, 2)$
- D) $(3, 2)$

Considere la siguiente representación gráfica para responder los items 22 y 23.

En el siguiente plano cartesiano se muestra el polígono $MNPQR$.



- 22.** Si al polígono $MNPQR$ se le aplica una reflexión respecto al eje y , ¿Cuál es la imagen del punto N ?
- A) $(4, 1)$
 - B) $(1, 4)$
 - C) $(-1, -4)$
 - D) $(-4, -1)$
- 23.** Si al polígono $MNPQR$ se le aplica una homotecia de razón $k = -2$ con centro en el origen y, luego, una traslación de 2 unidades hacia la derecha, ¿Cuál es la imagen del punto R luego de aplicar ambas transformaciones?
- A) $(-6, 6)$
 - B) $(-4, 8)$
 - C) $(-10, 8)$
 - D) $(-6, 10)$

24. En una estación meteorológica se registra la relación entre la variable d , que corresponde al día de medición, y la variable r , que corresponde a la cantidad de lluvia acumulada, en milímetros. Cada una de las siguientes tablas muestra una relación obtenida durante tres semanas distintas.

I.

d	1	2	3	2	5
r	4	8	6	10	7

II.

d	0	1	2	3	4
r	0	3	6	9	12

III.

d	-2	-1	0	-2	1
r	5	4	3	6	2

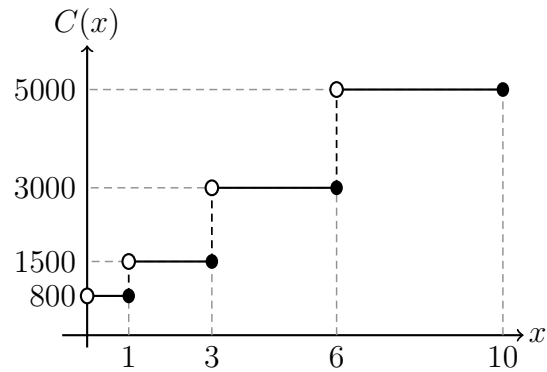
IV.

d	1	3	4	4	6
r	2	5	7	9	12

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál tabla muestra una relación que corresponde a una función?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

25. La siguiente representación gráfica corresponde al monto $C(x)$, en colones, que se debe pagar por el uso de un parqueo, en función del tiempo x , en horas, que permanece estacionado un vehículo.

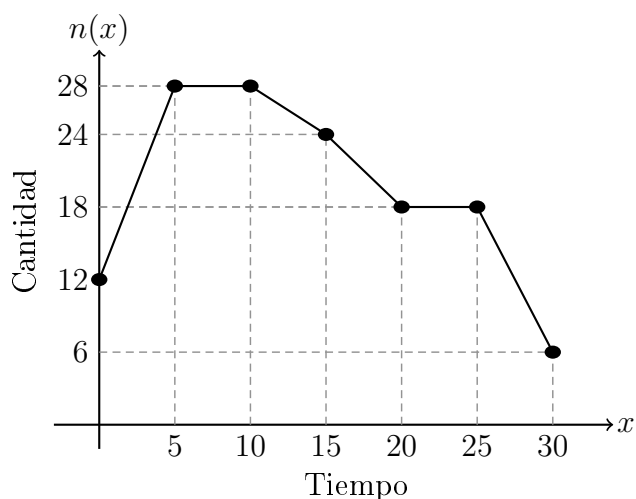


De acuerdo con la información anterior, si un vehículo permanece estacionado durante 3 horas, entonces, ¿Cuál monto se debe pagar por el uso del parqueo?

- A) 800 colones
- B) 1500 colones
- C) 3000 colones
- D) 5000 colones

Para responder los ítems 26 y 27, considere la siguiente información.

La siguiente representación gráfica corresponde a la función n , que determina la cantidad de botellas de agua disponibles, en cientos, en una bodega de emergencia, en función del tiempo x , en días, desde el inicio de una jornada de distribución, con $0 \leq x \leq 30$.



- 26.** ¿Cuál fue la cantidad de botellas de agua disponibles en la bodega el día 15 desde el inicio de la jornada?
- A) 15 cientos
 - B) 18 cientos
 - C) 24 cientos
 - D) 28 cientos
- 27.** Durante todo ese tiempo, ¿Cuál fue la menor cantidad de botellas de agua disponibles en la bodega?
- A) 6 cientos
 - B) 12 cientos
 - C) 24 cientos
 - D) 30 cientos

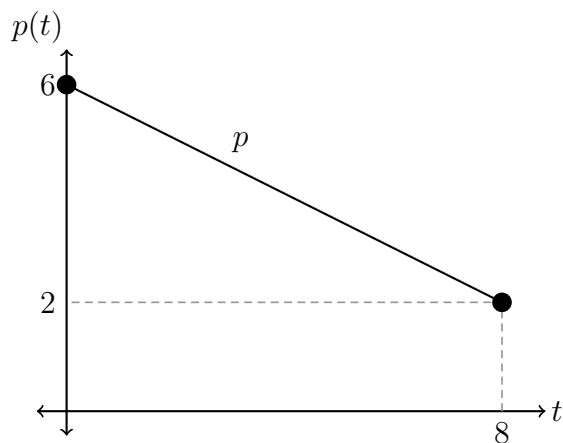
28. En una aplicación de entrenamiento, la función f asigna a cada rutina su duración recomendada, en minutos, y la función g asigna a cada duración la cantidad de puntos que obtiene una persona usuaria. Se sabe que

$$f(x) = 4x + 10 \quad \text{y} \quad g(x) = 2x - 15.$$

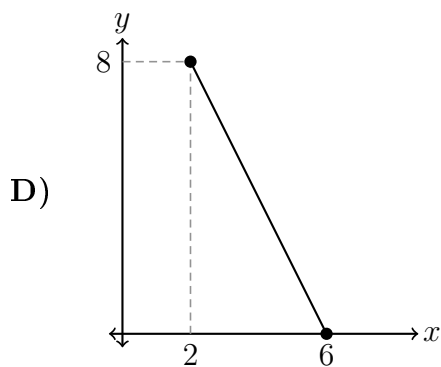
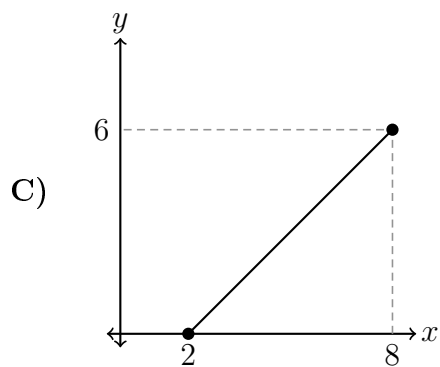
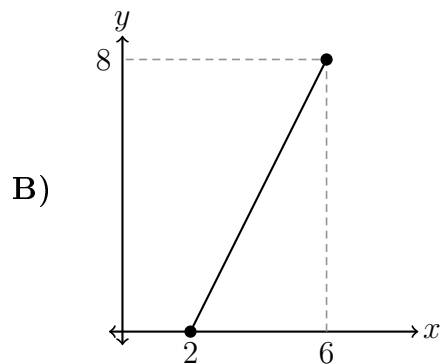
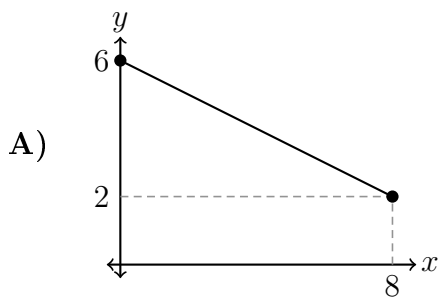
Si x representa el nivel de una rutina, ¿Cuál es el valor de $(g \circ f)(5)$?

- A) 15
- B) 45
- C) 55
- D) 75

29. La siguiente representación gráfica corresponde a la función p , que determina la presión $p(t)$, en kilopascales, registrada por un sensor industrial en función del tiempo t , en minutos, desde que se inicia una prueba, con $0 \leq t \leq 8$.



De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál representación gráfica corresponde a p^{-1} ?



30. Considere la siguiente información:

En un vivero se usa la función a , que determina la altura $a(s)$, en centímetros, de una planta de albahaca en función del tiempo s , en semanas, desde que se trasplanta, dada por

$$a(s) = 7s + 18,$$

donde s representa el tiempo en semanas, con $2 \leq s \leq 9$.

De acuerdo con la información anterior, si se requiere determinar el criterio de la función inversa de a , entonces, ¿Cuál opción corresponde a ese criterio?

A) $s(a) = 7a + 18$

B) $s(a) = \frac{a - 18}{7}$

C) $s(a) = \frac{a}{7} - 18$

D) $s(a) = \frac{18 - a}{7}$

31. Considere la siguiente información:

La función q , que determina la cantidad de litros de solución nutritiva $q(r)$ que hay en un depósito, está dada por

$$q(r) = 5r + 12,$$

donde r representa el tiempo en horas desde que inicia el llenado del depósito, con $4 \leq r \leq 14$.

De acuerdo con la información anterior, si se define la función r , la cual corresponde a la función inversa de q , entonces, ¿Cuál es el ámbito de r ?

A) $[4, 14]$

B) $[17, 82]$

C) $[32, 82]$

D) $[32, 70]$

32. Una plataforma de cursos registra una relación entre cada código de curso y la cantidad de horas de tutoría asignadas por semana. Para que esa relación tenga función inversa, ¿Cuál condición debe cumplirse?

- A) Cada código de curso debe estar asociado con una única cantidad de horas, aunque dos códigos diferentes tengan la misma cantidad.
- B) Cada cantidad de horas debe estar asociada con al menos dos códigos de curso.
- C) Cada código de curso debe estar asociado con una única cantidad de horas y no debe haber dos códigos diferentes con la misma cantidad.
- D) Cada código de curso debe estar asociado con todas las cantidades de horas disponibles.

33. Considere la siguiente información:

En un centro de acopio se estima la cantidad máxima M de cajas pequeñas que se pueden colocar en una zona de almacenamiento. Esa cantidad está dada por

$$M(x) = 2\sqrt{x + 9} + 6,$$

donde x representa el área disponible adicional, en metros cuadrados, con $7 \leq x \leq 72$.

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es la cantidad máxima de cajas pequeñas que se pueden colocar si el área disponible adicional es de 16 m^2 ?

- A) 11
- B) 14
- C) 16
- D) 31

34. Considere la siguiente información:

En una planta de tratamiento se usa un sensor para estimar la cantidad L de litros de agua filtrada por minuto. Esa cantidad está dada por

$$L(t) = 3\sqrt{t+4} + 2,$$

donde t representa el tiempo de funcionamiento del filtro, en minutos, con $0 \leq t \leq 60$.

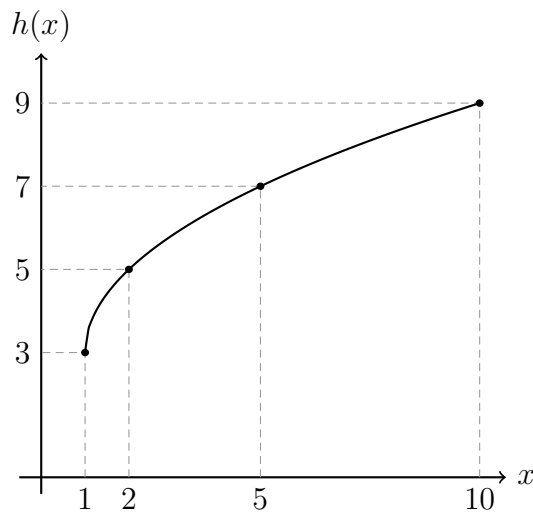
De acuerdo con la información anterior, ¿Cuántos minutos debe funcionar el filtro para que la cantidad estimada sea de 17 litros por minuto?

- A) 9
- B) 21
- C) 25
- D) 29

35. Considere la siguiente información:

En un laboratorio escolar se registra la altura $h(x)$, en centímetros, de una columna de espuma que se forma durante una reacción. La variable x representa el tiempo, en minutos, desde que inicia la observación.

La siguiente representación gráfica muestra el comportamiento de esa altura:



De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál representación algebraica corresponde a la función h ?

- A) $h(x) = 2\sqrt{x-1} + 3$
- B) $h(x) = 2\sqrt{x+1} + 3$
- C) $h(x) = 2\sqrt{x-1} - 3$
- D) $h(x) = \sqrt{x-1} + 3$

36. Considere la siguiente información:

Un sismografo registra la magnitud $M(t)$ de los movimientos sísmicos en una zona cercana a una región volcánica del país. La magnitud " $M(t)$ ", en grados, está dada por

$$M(t) = 1 + \log_3(t),$$

donde " t " es el tiempo en horas transcurridas desde el inicio del monitoreo, con $1 \leq t < 9$.

De acuerdo con la información anterior, la magnitud de los movimientos sísmicos cuando han transcurrido mas de 3 horas desde el inicio del monitoreo es

- A) mayor que 3 grados y menor que 4 grados
- B) mayor que 2 grados y menor que 3 grados
- C) mayor que 1 grado y menor que 2 grados
- D) mayor que 0 grados y menor que 1 grado

37. Considere la siguiente información:

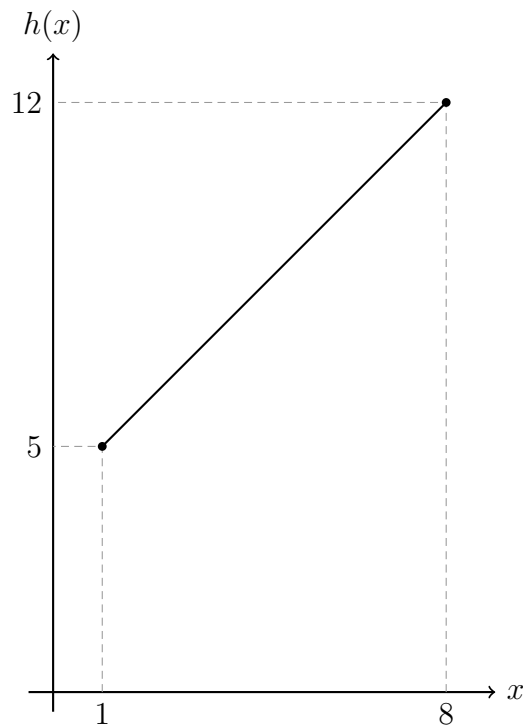
El tiempo t , en minutos, que necesita una impresora 3D para fabricar una pieza en función de la cantidad de capas n de material utilizado esta dado por

$$t = 2 \log_4(n), \quad 1 \leq n \leq 64.$$

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuántas capas de material se necesitan para que la impresora 3D tarde 6 minutos en fabricar la pieza?

- A) 4
- B) 16
- C) 32
- D) 64

38. La siguiente representación gráfica corresponde a la función h que determina la cantidad de litros de agua $h(x)$ consumidos por hora en un sistema de riego, en función de la cantidad de aspersores x activos, con $1 \leq x \leq 8$:



De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es el criterio de h ?

- A) $h(x) = x$
- B) $h(x) = x + 4$
- C) $h(x) = 4x + 1$
- D) $h(x) = x - 4$

39. Considere la siguiente información:

Una empresa de mensajería cobra ₡1 500 por cada paquete entregado, además de un costo fijo de ₡5 000 por día de operación, sin importar la cantidad de paquetes entregados ese día.

De acuerdo con la información anterior, el criterio que relaciona el ingreso total $I(x)$, en colones, de la empresa en función de la cantidad x de paquetes entregados corresponde a

- A) $I(x) = 6\,500x$
- B) $I(x) = 5\,000x + 1\,500$
- C) $I(x) = 1\,500x + 5\,000$
- D) $I(x) = 1\,500x - 5\,000$

40. Considere la siguiente información:

La función v que determina la rapidez $v(t)$, en metros por segundo, de una lancha durante una competencia acuática está dada por

$$v(t) = t^2 - 4t + 8,$$

donde t es el tiempo en minutos desde el inicio de la competencia, con $0 \leq t \leq 8$.

De acuerdo con la información anterior, si la rapidez de la lancha durante la competencia es de 20 metros por segundo, ¿Cuál es el tiempo, en minutos, transcurrido desde el inicio de la competencia?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 6

41. Considere la siguiente información:

La función g que determina la cantidad $g(t)$ de unidades vendidas por semana en un negocio está dada por

$$g(t) = -t^2 + 5t + 4,$$

donde t es el tiempo en semanas desde la apertura del negocio, con $1 \leq t \leq 5$.

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuántas unidades se vendieron en la semana 3 desde la apertura del negocio?

- A) 4
- B) 8
- C) 10
- D) 28

42. Considere la siguiente información:

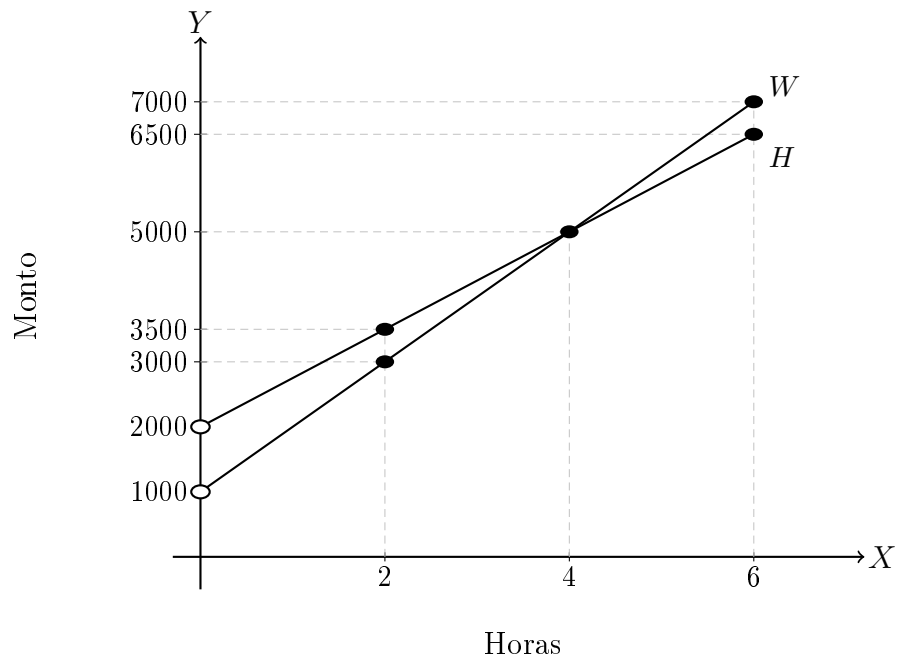
En un taller artesanal se elaboran unicamente cajas de madera y estantes. Para su elaboracion, cada caja requiere 15 min de ensamblaje y 12 min de lijado. Asimismo, cada estante requiere 10 min de ensamblaje y 7 min de lijado.

De acuerdo con la información anterior, si para la elaboracion de estantes y cajas se utilizaron 345 min de ensamblaje y 264 min de lijado, entonces, ¿Cuántas cajas de madera se fabricaron en total?

- A) 15
- B) 50
- C) 107
- D) 12

43. Carlos y Mariana fueron a una cafetería a comprar café molido y café en grano. Carlos compró 3 kg de café molido y 2 kg de café en grano, por los cuales pagó ¢24 500. Mariana compró 2 kg de café molido y 4 kg de café en grano, por los cuales pagó ¢27 000. Si cada kilogramo de café molido tenía el mismo precio y cada kilogramo de café en grano tenía el mismo precio, entonces, ¿Cuál fue el precio de cada kilogramo de café molido?
- A) ¢7 375
 - B) ¢5 500
 - C) ¢4 900
 - D) ¢4 000

44. Las empresas W y H cobran a sus respectivos clientes un monto por el alquiler de una bicicleta. En la siguiente representación gráfica se muestra el monto “ y ” en colones que cada empresa cobra a sus clientes, en función del tiempo “ x ” en horas, por el alquiler de la bicicleta.



De acuerdo con la información anterior, si un cliente de W alquiló una bicicleta por el mismo precio que la alquiló un cliente de H y ambos pagaron el mismo monto, entonces, ¿Cuántas horas alquiló, cada uno de los clientes, la respectiva bicicleta?

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 6

45. Considere la siguiente tabla referente a una función h .

x	1	5	25
$h(x)$	0	-1	-2

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es el criterio de h que modela los datos de la tabla?

- A) $h(x) = 5^x$
- B) $h(x) = 5x^2$
- C) $h(x) = \log_{1/5}(x)$
- D) $h(x) = 5x$

46. Considere la siguiente situación:

Una fábrica de sombreros tiene un costo mensual fijo de ₡400 000 (independientemente de la cantidad de sombreros que se produzca) y un costo adicional de ₡250 por cada sombrero confeccionado.

De acuerdo con la información anterior, el mejor modelo para representar la relación entre el costo mensual de la fábrica y la cantidad de sombreros fabricados mensualmente, corresponde a una función

- A) lineal
- B) logarítmica
- C) exponencial
- D) cuadrática

47. Considere la siguiente información:

En un laboratorio se estudia el crecimiento de una población de bacterias. Su comportamiento se muestra en la siguiente tabla:

Cantidad de horas desde que se inicio el estudio.	1	3	5	7	9	11
Cantidad de bacterias	4	12	28	52	84	124

De acuerdo con la información anterior, si “ x ” representa la cantidad de horas desde que se inicio el estudio y “ $C(x)$ ” corresponde a la cantidad de bacterias, entonces, ¿Cuál es el criterio que mejor modela la cantidad de bacterias, en función de la cantidad de horas, desde que se inicio el estudio?

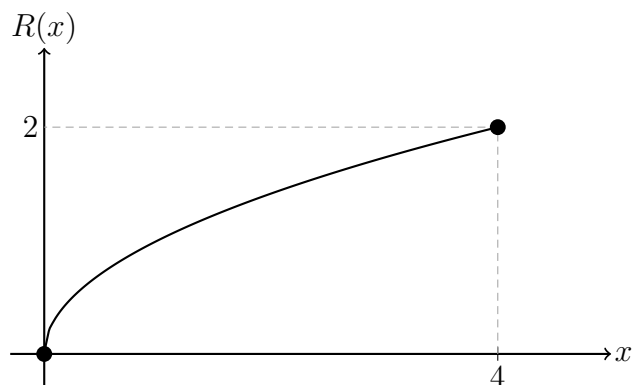
A) $C(x) = 2^x + 4$

B) $C(x) = x^2 + 3$

C) $C(x) = \sqrt{x - 3}$

D) $C(x) = \log_2(x) + 4$

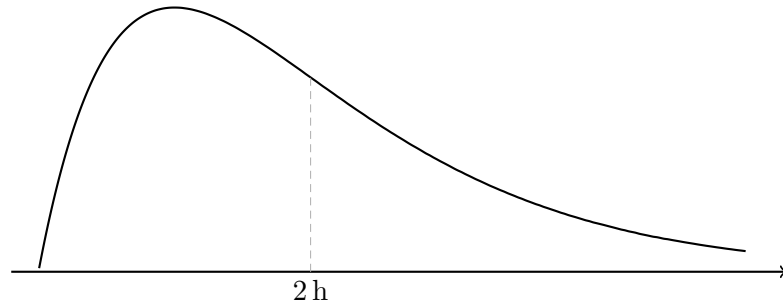
48. La siguiente representación gráfica muestra la rapidez “ $R(x)$ ”, en metros por segundo, a la que corrió Miguel en una carrera, en función del tiempo “ x ” en minutos, desde el inicio de esa carrera, con $0 \leq x \leq 4$.



De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál de los siguientes criterios de funciones podría modelar la rapidez, en metros por segundo, a la que corrió Miguel en esa carrera, en función del tiempo en minutos, desde el inicio de esa carrera?

- A) $R(x) = 2^x$
- B) $R(x) = x^2$
- C) $R(x) = \sqrt{x}$
- D) $R(x) = \log_2(x)$

49. La siguiente representación gráfica muestra la distribución de los datos correspondiente a los tiempos, en horas, que tardó un grupo de ciclistas en recorrer una ruta de montaña, durante un evento deportivo:



De acuerdo con la información anterior, si 2 h corresponde al promedio de esos datos, entonces la mediana de los tiempos que tardaron los ciclistas en recorrer esa ruta, es

- A) menor que 2 h
- B) mayor que 2 h
- C) igual que 2 h
- D) Ninguna

50. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a las cantidades de dinero, en colones, ahorradas por las personas integrantes de un club social:

Medida de posición	Valor
Mínimo	700 000
Máximo	1 200 000
Moda	875 000
Mediana	900 000
Promedio	915 000
Primer Cuartil	820 000
Tercer Cuartil	1 000 000

¿Cuál es la cantidad de dinero que con mayor frecuencia han ahorrado las personas integrantes de ese club?

- A) ₡875 000
- B) ₡1 000 000
- C) ₡1 200 000
- D) ₡900 000

51. La siguiente tabla muestra el valor porcentual de cada uno de los tres componentes que se consideran al calificar proyectos de reciclaje de las personas participantes de un concurso. Asimismo, se muestra la calificación obtenida por componente, en una escala de 1 a 100, del proyecto de reciclaje presentado por Cristian:

Componente	Porcentaje	Calificacion del proyecto de Cristian
Innovación	45 %	89
Impacto ambiental	35 %	85
Creatividad	20 %	73

Además, la nota final de ese proyecto corresponde a la media aritmética ponderada de los tres componentes evaluados.

De acuerdo con la información anterior, ¿Cuál es la nota final del proyecto de reciclaje presentado por Cristian en ese concurso?

- A) 82,33
- B) 84,40
- C) 85,00
- D) 84,00

52. Considere la siguiente información:

En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a los salarios mensuales, en colones, obtenidos por las personas trabajadoras de una empresa:

Medida de posición	Valor
Mínimo	800 000
Máximo	1 650 000
Moda	1 100 000
Mediana	1 250 000
Promedio	1 310 000
Primer Cuartil	950 000
Tercer Cuartil	1 500 000

Al menos el 75 % de los trabajadores de esa empresa obtuvo un salario mensual mayor o igual que

- A) ₡950 000
- B) ₡1 250 000
- C) ₡1 500 000
- D) ₡1 100 000

53. En el experimento de lanzar un dado legal y registrar el número que sale en la cara superior, interesan dos eventos:

A. que el número sea impar.

B. que el número sea un 4.

Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. El evento A es el complemento del evento B.

II. Los eventos A y B son mutuamente excluyentes.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas

B) Ninguna

C) Solo I

D) Solo II

54. Considere el experimento de sacar dos bolas de una caja que contiene bolas blancas (B), azules (A) y rojas (R). Si las bolas poseen la misma forma y tamaño, y el evento M es: que las bolas sean del mismo color, entonces con certeza el complemento M^C de M es

A) $\{AA, RR, BB\}$

B) $\{BA, RB, BA, AB\}$

C) $\{AA, BB, RR, BA, RA\}$

D) $\{AB, AR, BA, BR, RA, RB\}$

Considere el siguiente contexto para responder los ítems 55 y 56.

Participantes de la carrera del Día del Deporte, edición 2014

Categoría	Juvenil	Mayor	Veterano A	Veterano B a D	Total
Hombres	18	96	42	28	184
Mujeres	6	56	32	14	108
Total	24	152	74	42	292

55. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de elegir al azar a una participante mujer o de la categoría mayor?

- A) 0,37
- B) 0,52
- C) 0,70
- D) 0,89

56. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de elegir al azar a un participante hombre de la categoría veterano B a D o de la categoría veterano A?

- A) 0,24
- B) 0,35
- C) 0,40
- D) 0,63

Considere la siguiente información para responder los ítems 57 y 58.

En un colegio se registran las estaturas, en centímetros, de los estudiantes de cuatro equipos de baloncesto que compiten en un torneo institucional. El promedio de las estaturas y la desviación estándar, por equipo, así como la estatura de uno de los estudiantes de cada equipo, se presentan en la siguiente tabla:

Equipo	Promedio	Desviación estándar	Estatura del estudiante
M	174	6	168
N	170	5	172
P	175	8	170
Q	160	5	164

57. ¿en cuál de los equipos se presenta una menor variabilidad relativa de los datos?

- A) Q
- B) P
- C) N
- D) M

58. ¿A cuál equipo pertenece el estudiante que posee la mejor posición relativa de su estatura, respecto a las estaturas de los estudiantes de su equipo?

- A) Q
- B) P
- C) N
- D) M

Considere la siguiente información para responder los ítems 59 y 60.

La siguiente tabla muestra información relacionada con los tiempos, en minutos, que tardaron diversos atletas de cuatro categorías al completar una carrera de 5 km:

Categoría	Media aritmética	Desviación estándar
M	21	7
N	27	9
P	31	10
Q	36	12

Los datos obtenidos por cuatro atletas que participaron en la carrera se muestran a continuación:

Nombre	Categoría	Tiempo en minutos
Elena	M	39
Julián	N	33
Fabián	P	28
Adriana	Q	23

59. ¿Cuál de los atletas obtuvo la mejor posición relativa respecto a su categoría?

- A) Elena
- B) Julián
- C) Fabián
- D) Adriana

60. Considere las siguientes proposiciones:

- I.** Los tiempos de la categoría M presentan igual variabilidad relativa respecto a los tiempos de la categoría N.
- II.** Los tiempos de la categoría P presentan menor variabilidad relativa respecto a los tiempos de la categoría Q.

De ellas, ¿Cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II